

핵연료주기시설의 화재위험도분석에 관한 기술기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제36조제1항제2호 및 「원자로 시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제95조에서 준용하는 제14조제3항에 따른 화재위험도분석에 관한 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "화재위험도분석"이란 핵원료물질 또는 핵연료물질의 정련·변환·가공 또는 사용후핵연료처리 사업을 수행하는 시설(이하 "핵연료주기시설"이라 한다)에서 화재가 발생한 경우 환경으로의 방사성물질 누출가능성이 최소화됨을 입증하기 위하여 각 방화구역별 가상 화재에 대한 위험성을 검토하고 화재예방 및 화재방호조치가 적합한지 평가하기 위한 정량적 또는 정성적인 위험도분석을 말한다.
2. "불연성물질"이란 「건축법 시행령」 제2조에 따른 불연재료 또는 준불연재료로서 화염이나 열에 의하여 점화되거나 연소되지 않으며 연소를 돕거나 가연성 증기를 방출하지 않는 물질을 말한다.
3. "가연성물질"이란 불연성물질의 정의에 속하지 아니하는 물질을 말한다.
4. "인화성액체"란 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1에서 규정하고 있는 제4류 위험물을 말한다.
5. "난연재료"란 불에 잘 타지 않는 성능을 가진 재료로서 관련 난연

시험요건을 만족하는 재료를 말한다.

6. "내화구조물"이란 화재의 확대를 방지하기 위하여 화재저항력이 시간단위로 평가된 구조물(벽, 기둥, 바닥, 보 및 지붕 등)과 구조물의 개구부를 보호하는 관통부 밀봉재, 방화문 및 방화댐퍼(화재 시 연기를 차단하는 장치)를 포함한다.
7. "내화등급"이란 어떤 자재나 조립품이 화염이나 고온에 노출된 상태에서 본래의 목적이나 기능을 유지할 수 있는 시간을 기준으로 결정된 등급을 말한다.
8. "방화지역"이란 화재의 확대를 방지하기 위해 다른 지역과 내화구조물로 분리된 건물 또는 건물의 부분을 말한다.
9. "방화구역"이란 가연성물질의 제한, 공간적인 격리 또는 화재진압 설비에 의해 화재가 전파되지 않도록 방화지역을 세분한 부분을 말한다.
10. "화재방호구역"이란 화재위험도분석 수행을 위해 내화구조물이나 공간적 이격을 통하여 구획된 방화지역 및 방화구역을 포함한다.
11. "화재하중"이란 화재의 규모를 판단하는 척도로서 방화지역 또는 방화구역 내 모든 가연성물질의 완전연소에 의해 발생하는 단위면적당 열량을 말한다.
12. "설계기준화재"란 진화를 위해 어떠한 조치도 취해지지 않는 조건에서 화재발생 지역의 최대손상을 유발할 수 있는 가상화재를 말한다.

13. "공정화재안전분석"란 공정 특성상 발생 가능한 화재 및 폭발의 위험을 평가하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 「원자력안전법」 제35조 및 같은법 시행령 제10조제2호에 따른 핵연료주기시설에 적용한다.

제2장 핵연료주기시설 화재방호 설계기준

제4조(화재예방 설계기준) ① 핵연료주기시설의 건물이나 지역의 건축물 마감재료, 영구 또는 임시 차폐체, 케이블 및 방사성폐기물 저장용기 등에는 가능한 한 불연성물질 또는 난연재료를 사용해야 한다.

② 화재발생 가능성을 최소화하기 위하여 점화원을 가연성물질로부터 가능한 한 격리 및 차폐(차단)하여야 한다.

③ 폭발성 가스를 생성 또는 방출할 수 있는 설비는 가스의 농도나 산소를 제한하여 폭발 환경이 조성되지 않도록 하여야 한다.

④ 인화성액체와 가스의 저장 및 분배설비는 방사성물질이 포함된 건물이나 지역에 악영향을 주지 않아야 한다.

제5조(화재방호시설 설계 및 시공시 고려사항) ① 화재방호시설의 정상적인 동작이나 오동작 및 오조작 또는 고장 및 손상으로 인하여 핵연료주기시설의 안전운영에 필요한 구조물·계통 및 기기의 기능이 손상되지 않도록 하여야 한다.

② 핵연료주기시설은 방사성물질 누출을 최소화하기 위해 시설 특성을 반영한 화재방호시설로 방호되어야 한다.

③ 화재방호시설의 선정 시에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 소화약제가 방호공간과 주변지역에 있는 설비와 종사자에 미치는 영향
2. 방화지역 및 방화구역의 화재 특성(가연성물질의 종류 및 크기, 화재 성장속도 등)을 고려한 화재감지 및 진압설비의 적응성
3. 화재방호시설에 사용되는 제품은 국내외 공인기관에서 인증 받은 제품이어야 한다.

제6조(화재방호시설 설계기준) 화재방호시설 설계 시에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 소화수 저장 및 공급설비는 다음 각 목의 사항을 따를 것
 - 가. 소화수 저장량은 2시간 동안의 최대예상유량에 근거하여 계산되어야 하며, 최대예상유량은 스프링클러 또는 일제분사식 계통의 최대 설계 요구량에 소화전에 필요한 유량을 합산한 것에 기초할 것
 - 나. 소방펌프는 외부전원상실을 포함한 단일고장을 고려하여 최대 용량의 펌프가 운전 불가능인 상태에서도 최대예상유량을 공급할 수 있을 것
2. 옥내·외 소화전설비는 다음 각 목의 사항을 따를 것
 - 가. 옥내소화전 호스접결구는 건물의 모든 부분을 방호할 수 있도록 보행거리 40미터 이내에 위치하고, 각 층의 계단으로부터 5미터

이내에 최소 하나의 호스접결구를 설치할 것

나. 옥외소화전 호스접결구는 건물의 외벽으로부터 10미터 이상 이격하여 설치할 것

3. 스프링클러설비는 방화구역에서의 가연성물질의 양과 화재특성 등을 고려하여 방수밀도를 결정할 것

4. 가스계소화설비의 소화약제 저장량은 설계용량의 2배 이상이며, 즉각적으로 사용이 가능할 것

5. 화재감지 및 경보 설비는 최소 24시간 용량의 비상전원을 보유할 것

6. 화재방호구역내 폭발 가능성을 평가한 후 방폭형 화재방호시설을 설치할 것

7. 화재 시 이동경로 확보, 화재진압 및 비상대응을 고려하여 비상조명 등의 설치 위치 및 축전지 용량을 결정할 것

제7조(피난 및 접근 통로) ① 종사자, 작업자, 운전원 및 소방대원들의 안전을 위한 피난 및 접근통로가 마련되어야 한다.

② 핵연료물질 또는 핵연료물질의 정련·변환·가공되는 지역과 연결된 계단과 피난 및 접근통로의 내화구조물은 화재위험도분석에서 별도로 지시하지 않는 한 2시간 이상의 내화등급을 가져야 한다.

③ 핵연료물질을 연구 또는 시험을 목적으로 취급하거나 물리적·화학적 방법으로 처리하여 핵연료물질과 그 밖의 물질로 분리하는 지역과 연결된 계단과 피난 및 접근통로의 내화구조물은 화재위험도분석

에서 별도로 지시하지 않는 한 2시간 이상의 내화등급을 가져야 한다.

④ 전원이 상실된 경우에도 잠금장치가 설치된 방화문은 신속히 개방할 수 있어야 한다.

제3장 화재위험도분석 방법

제8조(화재위험도분석보고서의 작성 및 구성) ① 화재위험도분석보고서는 다음 각 호의 요건을 갖춘 전문가가 참여하여야 한다.

1. 핵연료물질, 핵연료물질 및 방사성물질의 화재에 의한 영향을 평가할 수 있는 핵연료물질취급감독자나 방사선분야의 전문가(방사선취급감독자 또는 방사선관리기술사)

2. 화재의 발생, 성장 및 인접지역으로의 확대에 이르는 화재현상을 평가할 수 있는 화재방호분야의 전문가(소방기술사)

② 화재위험도분석은 방화지역 및 방화구역별로 수행하여야 한다.

③ 화재위험도분석 시 화재방호시스템의 설계가 설계기준을 준수하고 있는지 평가하여야 한다.

④ 화재위험도분석보고서는 다음 각 호와 같이 구성하여야 한다.

1. 해당 핵연료주기시설 및 부지현황 등

2. 화재위험도분석 시 적용된 기술기준

3. 화재방호시설에 적용된 설계기준

4. 화재위험도분석결과에 관한 다음 각 목의 사항

가. 제9조에 따른 화재방호구역의 구분

- 나. 가연성물질의 종류 및 크기
- 다. 화재위험성 평가(공정화재안전분석 포함)
- 라. 화재방호시설
- 마. 설계기준화재의 범주
- 바. 방사성물질 누출 방지 능력

제9조(화재방호구역의 구분) ① 화재방호구역은 다음 각 호의 사항을 고려하여 내화구조물이나 공간적 이격을 통하여 구획하여야 한다.

1. 화재나 폭발이 핵연료주기시설에 미치는 영향 최소화
2. 화재 및 화재 영향으로 인한 방사성물질의 확산 및 누출 최소화
3. 화재방호구역 구획의 타당성 평가
4. 종사자, 작업자, 운전원 및 소방대원의 인명안전을 위한 피난 및 진입 용이성 평가

② 다음 각 호의 기능을 수행하는 내화구조물은 화재위험도분석에서 별도로 지시하지 않는 한 3시간 이상의 내화등급을 가져야 한다.

1. 방사성물질 취급지역과 인접지역의 분리
2. 화재발생 시 핵연료주기시설의 안전운영에 필요한 설비의 보호
3. 소방펌프가 설치되어 있는 지역의 격리
4. 기타 화재위험도분석에서 격리가 요구되는 설비의 격리

제10조(가연성물질의 종류 및 크기) 화재위험도분석보고서는 가연성물질 및 점화원과 관련하여 방화지역 및 방화구역별로 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 핵원료물질, 핵연료물질, 방사성물질 및 가연성물질의 현황
2. 점화원의 현황
3. 가연성물질 및 점화원에 대한 관리대책
4. 가연성물질을 포함하는 설비의 운전 또는 오작동에 의해 발생할 가능성이 있는 화재에 대한 방호대책
5. 보수작업 등으로 인해 발생하는 임시 가연성물질의 평가

제11조(화재위험성 평가) ① 화재위험성 평가에서는 화재하중 및 화재 특성에 대한 분석을 위하여 실제 경험과 공학적 판단에 의한 평가 등을 사용할 경우 다음 각 호의 사항을 제시하여야 한다.

1. 분석에 사용된 가정이나 제한값의 보수성을 입증할 수 있는 자료
2. 입력자료에 대한 민감도와 분석결과의 신뢰도

② 공정화재안전분석에서는 공정 및 연구실에 사용되는 화학물질, 가연성 금속, 인화성 및 가연성 액체 또는 가스, 고온 장비 등으로 인한 화재 및 폭발을 예방·완화하기 위한 설계적 고려를 포함하여야 한다.

제12조(화재방호시설) 화재위험도분석보고서는 화재방호시설에 대하여 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 선정의 적절성에 대한 평가
2. 용량 및 성능의 적합성에 대한 평가
3. 화재방호시설에 적용된 설계기준
4. 화재방호시설의 종류 및 위치

제13조(설계기준화재의 범주) 설계기준화재 평가 시 다음 각 호의 사항

을 고려하여야 한다.

1. 방화지역별로 화재의 영향을 고려하여 설계기준화재를 설정할 것
2. 방화지역별 설계기준화재의 특성 및 시나리오를 파악하고 이에 대한 방호대책을 기술할 것

제14조(방사성물질 누출 방지 능력) 설계기준화재로 인하여 발생하는 방사성물질의 누출 가능성을 최소화하여야 한다.

제15조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.